

**LAPORAN  
MATA KULIAH INTERNET OF THINGS**

**RANCANG BANGUN SMART HOME DENGAN FITUR MONITORING  
SUHU, KEAMANAN, DAN VENTILASI OTOMATIS BERBASIS IOT**



**DISUSUN OLEH :**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Hafizh Akbar Azzidhani       | (23083010069) |
| Aditya Febri Pratama         | (23083010096) |
| Radithya Hylmi Maulana Putra | (23083010083) |
| Daffa Maulana Briliansyah    | (23083010098) |

**DOSEN PENGAMPU:**

Dr.Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, (199106192025061002)  
S.T., M.Eng.

**PROGRAM STUDI SAINS DATA**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”**

**JAWA TIMUR 2026**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi **Internet of Things (IoT)** telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada bidang keamanan dan otomasi rumah. Teknologi IoT memungkinkan berbagai perangkat elektronik untuk saling terhubung dan bekerja secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh dari sensor. Dengan adanya teknologi ini, berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan dengan lebih praktis, efisien, dan mudah dipantau secara real-time [1].

Salah satu aspek penting dalam lingkungan rumah adalah keamanan. Pemilik rumah sering kali membutuhkan sistem yang mampu memberikan peringatan ketika terdapat orang atau objek yang memasuki area tertentu tanpa sepengetahuan penghuni. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sensor ultrasonik HC-SR04 dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek berdasarkan jarak tertentu. Ketika objek terdeteksi, buzzer akan diaktifkan sebagai alarm sehingga penghuni rumah dapat mengetahui adanya aktivitas yang terjadi pada area yang dipantau [2].

Selain faktor keamanan, kenyamanan penghuni rumah juga perlu diperhatikan. Kondisi suhu dan kelembapan ruangan yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta memengaruhi kualitas udara di dalam rumah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Karyono, suhu nyaman bagi masyarakat Indonesia berada pada kisaran **27–28°C**. Apabila suhu ruangan melebihi kisaran tersebut, tingkat kenyamanan penghuni cenderung menurun sehingga diperlukan sirkulasi udara yang lebih baik untuk menjaga kondisi ruangan tetap nyaman [3]. Oleh karena itu, sensor DHT22 digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan ruangan secara real-time. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengendalikan motor servo sebagai penggerak jendela. Ketika suhu ruangan melebihi **28°C**, jendela akan terbuka secara otomatis untuk meningkatkan sirkulasi udara, sedangkan ketika suhu berada di bawah atau sama dengan **28°C**, jendela akan kembali tertutup.

Selain digunakan untuk meningkatkan kenyamanan, sensor DHT22 juga dimanfaatkan sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi kebakaran. Kenaikan suhu ruangan yang tidak normal

dapat menjadi salah satu indikasi awal terjadinya kebakaran. Ketika suhu ruangan mencapai batas tertentu yang telah ditetapkan, sistem akan mengaktifkan buzzer sebagai alarm dan mengirimkan notifikasi melalui email kepada pengguna sehingga tindakan penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Pada sisi lain, suhu air juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan saat mandi. Air yang terlalu panas berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan menyebabkan cedera pada kulit. Oleh karena itu, sensor DS18B20 digunakan untuk memantau suhu air secara real-time. Sensor ini banyak digunakan pada sistem monitoring suhu karena memiliki kemampuan pembacaan yang baik serta mudah diintegrasikan dengan mikrokontroler dan sistem IoT [4], [5]. Menurut penelitian Arianto, pengendalian suhu air sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna pada sistem *shower therapy* sehingga diperlukan sistem monitoring suhu yang mampu memberikan informasi kondisi suhu air secara akurat [6].

Berdasarkan kondisi tersebut, pada proyek ini dirancang sebuah sistem Home Security berbasis IoT yang mengintegrasikan fitur keamanan, monitoring suhu air, monitoring suhu dan kelembapan ruangan, serta sistem peringatan dini kebakaran. Sistem memanfaatkan sensor HC-SR04, buzzer, sensor DHT22, sensor DS18B20, motor servo, dan layanan notifikasi email untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penghuni rumah melalui pemanfaatan teknologi otomatis berbasis sensor.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem Home Security berbasis IoT yang dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan rumah?
2. Bagaimana mengimplementasikan sensor HC-SR04 dan buzzer untuk mendeteksi keberadaan objek serta memberikan peringatan secara otomatis?
3. Bagaimana memanfaatkan sensor DHT22 untuk memantau suhu dan kelembapan ruangan, mengendalikan jendela secara otomatis, serta memberikan peringatan dini terhadap potensi kebakaran?

4. Bagaimana memanfaatkan sensor DS18B20 untuk memantau suhu air secara real-time agar tetap berada pada kondisi yang aman dan nyaman digunakan?

### **1.3 Tujuan Analisis**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun sistem Home Security berbasis IoT yang dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan rumah.
2. Mengimplementasikan sensor HC-SR04 dan buzzer sebagai sistem pendeteksi dan peringatan ketika terdapat objek yang memasuki area yang dipantau.
3. Mengimplementasikan sensor DHT22 untuk memantau suhu dan kelembapan ruangan, mengendalikan motor servo untuk membuka dan menutup jendela secara otomatis, serta memberikan peringatan dini terhadap potensi kebakaran melalui buzzer dan notifikasi email.
4. Mengimplementasikan sensor DS18B20 untuk memantau suhu air secara real-time guna membantu pengguna mengetahui kondisi suhu air yang aman dan nyaman digunakan.
5. Menerapkan konsep Internet of Things (IoT) untuk mengintegrasikan fungsi keamanan, monitoring lingkungan, dan notifikasi otomatis dalam satu sistem.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Internet of Things**

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang memungkinkan berbagai perangkat elektronik saling terhubung melalui jaringan internet untuk bertukar data dan melakukan pengendalian secara otomatis [7]. Dalam sistem IoT, perangkat seperti sensor, mikrokontroler, dan aktuator dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga mampu menghasilkan informasi yang dapat dipantau secara real-time oleh pengguna.

Perkembangan teknologi IoT telah mendorong penerapannya pada berbagai bidang, salah satunya adalah smart home atau rumah pintar [8]. Melalui konsep ini, berbagai perangkat di dalam rumah dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan smartphone atau perangkat lain yang terhubung ke internet. Selain meningkatkan kemudahan dalam pengawasan, teknologi IoT juga mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna.

Pada proyek ini, konsep IoT diterapkan dengan menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler yang terhubung ke jaringan internet melalui WiFi [9]

Data yang diperoleh dari sensor HC-SR04 dan DS18B20 akan diproses oleh ESP32, kemudian dikirimkan ke aplikasi Blynk untuk ditampilkan secara real-time. Selain itu, sistem juga mampu memberikan respons otomatis berupa aktivasi buzzer saat terdeteksi objek serta membuka jendela menggunakan servo motor ketika suhu lingkungan melebihi batas yang telah ditentukan.

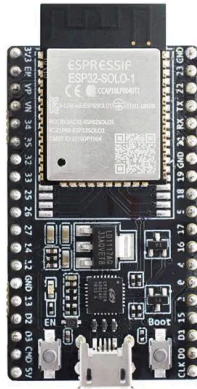
## **2.2 Smart Home**

Smart Home atau rumah pintar merupakan konsep hunian yang memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi dan mengendalikan berbagai perangkat rumah tangga secara lebih efisien [10]. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemantauan dan pengendalian perangkat dari jarak jauh melalui jaringan internet menggunakan smartphone atau perangkat lainnya. Dengan adanya teknologi Smart Home, berbagai aktivitas dalam rumah dapat dilakukan secara otomatis sesuai kondisi lingkungan yang terdeteksi oleh sensor.

Penerapan Smart Home bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta efisiensi penggunaan energi dalam lingkungan rumah [9]. Berbagai perangkat seperti sensor, aktuator, dan mikrokontroler dapat diintegrasikan dalam satu sistem yang saling terhubung sehingga mampu memberikan respons otomatis sesuai kondisi yang terjadi [11].

Pada proyek ini, konsep Smart Home diterapkan melalui integrasi beberapa sensor dan aktuator yang dikendalikan oleh ESP32. Sensor HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek sebagai fitur keamanan rumah, sensor DHT22 digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan udara, sedangkan sensor DS18B20 Waterproof digunakan untuk mengukur suhu air. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan servo motor yang berfungsi membuka jendela secara otomatis ketika suhu udara melebihi batas yang telah ditentukan. Seluruh data sensor dan status sistem dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi Blynk yang terhubung melalui internet.

## 2.3 ESP32



ESP32 merupakan mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif Systems dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat Internet of Things (IoT). ESP32 memiliki kemampuan komunikasi WiFi dan Bluetooth yang terintegrasi sehingga memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan internet tanpa memerlukan modul tambahan.

Pada proyek Smart Home Security System ini, ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali yang bertugas membaca data dari sensor HC-SR04 dan DS18B20, mengolah data yang diperoleh, serta mengendalikan aktuator berupa buzzer dan servo motor. Selain itu, ESP32 juga bertanggung jawab mengirimkan data ke aplikasi Blynk sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara real-time melalui smartphone.

### 2.3.1 Spesifikasi Utama ESP32

| Parameter            | Keterangan              |
|----------------------|-------------------------|
| Mikrokontroler       | ESP32                   |
| Tegangan operasional | 3,3 V                   |
| Koneksi nirkabel     | Wifi dan bluetooth      |
| GPIO                 | 34 pin                  |
| Kecepatan clock      | 240 MHz                 |
| Memori flash         | 4 MB (tergantung modul) |

### **2.3.2 Keunggulan ESP32**

Beberapa keunggulan ESP32 yang mendukung pengembangan sistem ini antara lain:

1. Memiliki konektivitas WiFi bawaan sehingga dapat terhubung langsung ke platform Blynk.
2. Memiliki jumlah pin GPIO yang cukup banyak untuk menghubungkan beberapa sensor dan aktuator secara bersamaan.
3. Kecepatan pemrosesan yang tinggi sehingga mampu melakukan monitoring dan kontrol secara real-time.
4. Konsumsi daya yang relatif rendah dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki.
5. Mendukung berbagai jenis komunikasi seperti UART, SPI, I2C, PWM, dan One-Wire.

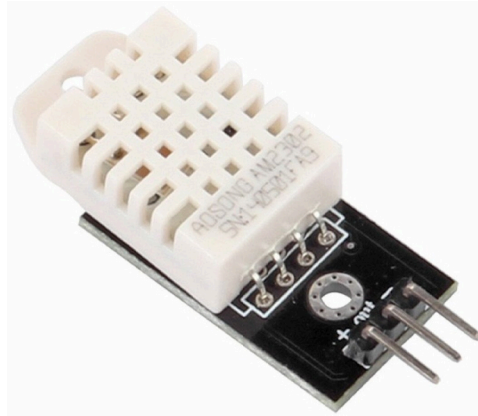
### **2.3.3 Peran ESP32 pada Sistem**

Pada sistem yang dikembangkan, ESP32 berperan sebagai pusat pengendalian yang menghubungkan seluruh komponen. Sensor HC-SR04 mengirimkan data jarak ke ESP32 untuk mendeteksi keberadaan objek, sedangkan sensor DS18B20 mengirimkan data suhu lingkungan. Berdasarkan data yang diterima, ESP32 akan menentukan tindakan yang sesuai.

Jika HC-SR04 mendeteksi objek dalam jarak tertentu, ESP32 akan mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan. Sementara itu, apabila suhu yang terdeteksi oleh DS18B20 melebihi batas yang telah ditentukan, ESP32 akan menggerakkan servo motor untuk membuka jendela secara otomatis. Seluruh data sensor dan status perangkat kemudian dikirimkan ke aplikasi Blynk melalui koneksi WiFi sehingga dapat dipantau oleh pengguna secara real-time.

Dengan kemampuan tersebut, ESP32 menjadi komponen utama yang memungkinkan sistem keamanan dan monitoring suhu rumah bekerja secara otomatis, terintegrasi, dan berbasis Internet of Things (IoT).

## 2.4 Sensor DHT22



DHT22 merupakan sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan DHT11 serta mampu mengukur rentang suhu dan kelembapan yang lebih luas. DHT22 menggunakan komunikasi digital satu kabel (*single-wire*) sehingga memudahkan integrasi dengan mikrokontroler seperti ESP32.

Pada sistem ini, sensor DHT22 digunakan untuk memantau kondisi suhu dan kelembapan udara di dalam lingkungan rumah. Data yang diperoleh dari sensor akan dikirim ke ESP32 untuk ditampilkan pada aplikasi Blynk secara *real-time*. Selain itu, data suhu udara digunakan sebagai parameter untuk mengendalikan servo motor dalam membuka dan menutup jendela secara otomatis.

### 2.4.1 Pinout Perangkat

| Pin  | Fungsi                |
|------|-----------------------|
| VCC  | Tegangan Suplai       |
| Data | Jalur Komunikasi Data |
| NC   | Tidak Digunakan       |
| GND  | Ground                |



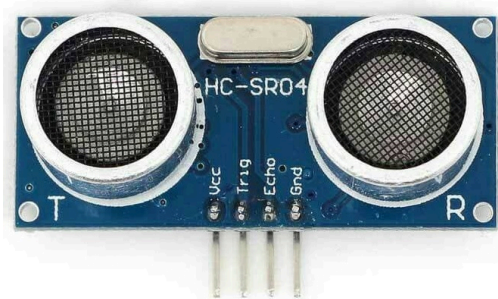
### 2.4.2 Spesifikasi Dasar

| Parameter            | Nilai             |
|----------------------|-------------------|
| Tegangan Operasional | 3.3 – 6 V DC      |
| Rentang Suhu         | -40°C hingga 80°C |
| Akurasi Suhu         | ±0.5°C            |
| Rentang Kelembapan   | 0 – 100% RH       |
| Akurasi Kelembapan   | ±2 – ±5% RH       |
| Resolusi             | 16 bit            |

### Antarmuka

Single-wire digital

## 2.5 Sensor HC-SR04



HC-SR04 merupakan sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan objek di depannya. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik melalui pin Trigger (Trig), kemudian menerima pantulan gelombang tersebut melalui pin Echo. Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali digunakan untuk menghitung jarak objek.

Pada sistem ini, HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek atau intrusi di area yang dipantau. Apabila objek terdeteksi dalam jarak tertentu, sistem akan mengaktifkan alarm sebagai peringatan.

### 2.5.1 Pinout Perangkat

| Pin | Fungsi          |
|-----|-----------------|
| VCC | Tegangan suplai |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| Trig | Mengirim sinyal ultrasonik |
| Echo | Menerima pantulan sinyal   |
| GND  | Ground                     |

### 2.5.2 Spesifikasi Dasar

| Parameter            | Nilai            |
|----------------------|------------------|
| Tegangan Operasional | 5 V DC           |
| Jarak Pengukuran     | 2cm-400cm        |
| Akurasi              | $\pm 3\text{mm}$ |
| Sudut Deteksi        | $\pm 15^\circ$   |

#### Antarmuka

Digital (Triger dan Echo)

## 2.6 Sensor DS18B20 Waterproof



DS18B20 Waterproof merupakan sensor suhu digital yang digunakan untuk mengukur suhu lingkungan secara real-time [12]. Sensor ini memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dan menggunakan protokol komunikasi One-Wire sehingga hanya membutuhkan satu jalur data untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler.

Pada sistem ini, sensor DS18B20 digunakan untuk memantau suhu air. Data suhu yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk mengontrol pembukaan dan penutupan jendela secara otomatis.

### 2.6.1 Pinout Perangkat

| Pin  | Fungsi                |
|------|-----------------------|
| VCC  | Tegangan suplai       |
| Data | Jalur komunikasi data |
| GND  | Ground                |

### 2.6.2 Spesifikasi Dasar

| Parameter            | Nilai                   |
|----------------------|-------------------------|
| Tegangan Operasional | 3.0 - 5.5 V DC          |
| Range Suhu           | -55°C hingga 125°C      |
| Akurasi              | $\pm 0.5^\circ\text{C}$ |
| Solusi               | 9 - 12 bit              |

### Antarmuka

One wire digital communication

## 2.7 Servo Motor



Servo motor merupakan aktuator yang digunakan untuk menghasilkan gerakan mekanik berdasarkan perintah dari mikrokontroler. Servo dapat bergerak pada sudut tertentu dengan tingkat presisi yang cukup baik.

Dalam sistem ini, servo motor digunakan sebagai mekanisme pembuka dan penutup jendela secara otomatis. Ketika suhu lingkungan melebihi batas yang ditentukan, servo akan

membuka jendela untuk meningkatkan sirkulasi udara. Sebaliknya, ketika suhu kembali normal, servo akan menutup jendela.

#### 2.7.1 Pinout Perangkat

| Pin    | Fungsi          |
|--------|-----------------|
| VCC    | Tegangan suplai |
| Signal | Sinyal PVM      |
| GND    | Ground          |

#### 2.7.2 Spesifikasi Dasar

| Parameter            | Nilai                        |
|----------------------|------------------------------|
| Tegangan operasional | 4.8 - 6 V DC                 |
| Suhu putar           | -0°C - 180°C                 |
| Kontrol              | PWM (Pulse Width Modulation) |

#### Antarmuka

PWM (Pulse Width Modulation)

### 2.8 Active Buzzer



Active buzzer merupakan komponen output yang dapat menghasilkan suara ketika diberikan tegangan listrik. Berbeda dengan passive buzzer, active buzzer telah memiliki osilator

internal sehingga dapat langsung menghasilkan bunyi hanya dengan memberikan sinyal HIGH atau LOW.

Pada sistem ini, buzzer digunakan sebagai alarm peringatan ketika sensor HC-SR04 mendeteksi adanya objek yang dianggap sebagai intrusi.

### 2.8.1 Pinout Perangkat

| Pin | Fungsi         |
|-----|----------------|
| (+) | Tegangan input |
| (-) | Ground         |

### 2.8.2 Spesifikasi Dasar

| Parameter            | Nilai       |
|----------------------|-------------|
| Tegangan Operasional | 3 - 5 V DC  |
| Jenis Output         | Suara Alarm |
| Kontrol              | Digital     |

### Antarmuka

Digital Output

## 2.9 Blynk

Blynk merupakan platform Internet of Things (IoT) yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras dengan aplikasi pada smartphone melalui jaringan internet. Platform ini menyediakan antarmuka yang memudahkan pengguna dalam melakukan monitoring maupun pengendalian perangkat secara real-time tanpa perlu membangun aplikasi secara mandiri.

Dalam implementasinya, Blynk bekerja dengan menghubungkan mikrokontroler yang memiliki akses internet, seperti ESP32, dengan server Blynk dan aplikasi pada smartphone. Data yang diperoleh dari sensor dapat dikirimkan ke aplikasi sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem dari jarak jauh. Selain itu, Blynk juga mendukung fitur notifikasi yang memungkinkan pengguna menerima informasi secara langsung ketika terjadi kondisi tertentu pada sistem.

Pada proyek Smart Home Security System ini, Blynk digunakan sebagai media monitoring untuk menampilkan data jarak yang diperoleh dari sensor HC-SR04, data suhu dari

sensor DS18B20, serta status sistem keamanan rumah. Melalui aplikasi Blynk, pengguna dapat mengetahui kondisi lingkungan secara real-time dan menerima notifikasi apabila terdeteksi adanya objek pada area yang dipantau.

## **BAB III**

### **ARSITEKTUR DAN PERANCANGAN SISTEM**

#### **3.1 Arsitektur Sistem**

Sistem Smart Home yang dirancang terdiri dari ESP32 sebagai pusat kendali yang terhubung dengan sensor HC-SR04, sensor DHT22, sensor DS18B20 Waterproof, servo motor, buzzer, dan aplikasi Blynk. Sensor HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi objek yang mendekati area tertentu sebagai fitur keamanan rumah. Sensor DHT22 digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan udara, sedangkan sensor DS18B20 Waterproof digunakan untuk mengukur suhu air. Data yang diperoleh dari sensor diproses oleh ESP32 dan ditampilkan pada aplikasi Blynk secara real-time. Selain itu, sistem dapat mengaktifkan buzzer saat terdeteksi objek dan mengendalikan servo motor untuk membuka atau menutup jendela secara otomatis berdasarkan suhu udara.

#### **3.2 Alur Kerja Sistem**

##### **3.2.1 Keamanan Rumah**

HC-SR04 mendeteksi objek dalam jarak tertentu. Jika objek terdeteksi, ESP32 akan mengaktifkan buzzer dan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Blynk.

##### **3.2.2 Monitoring Lingkungan**

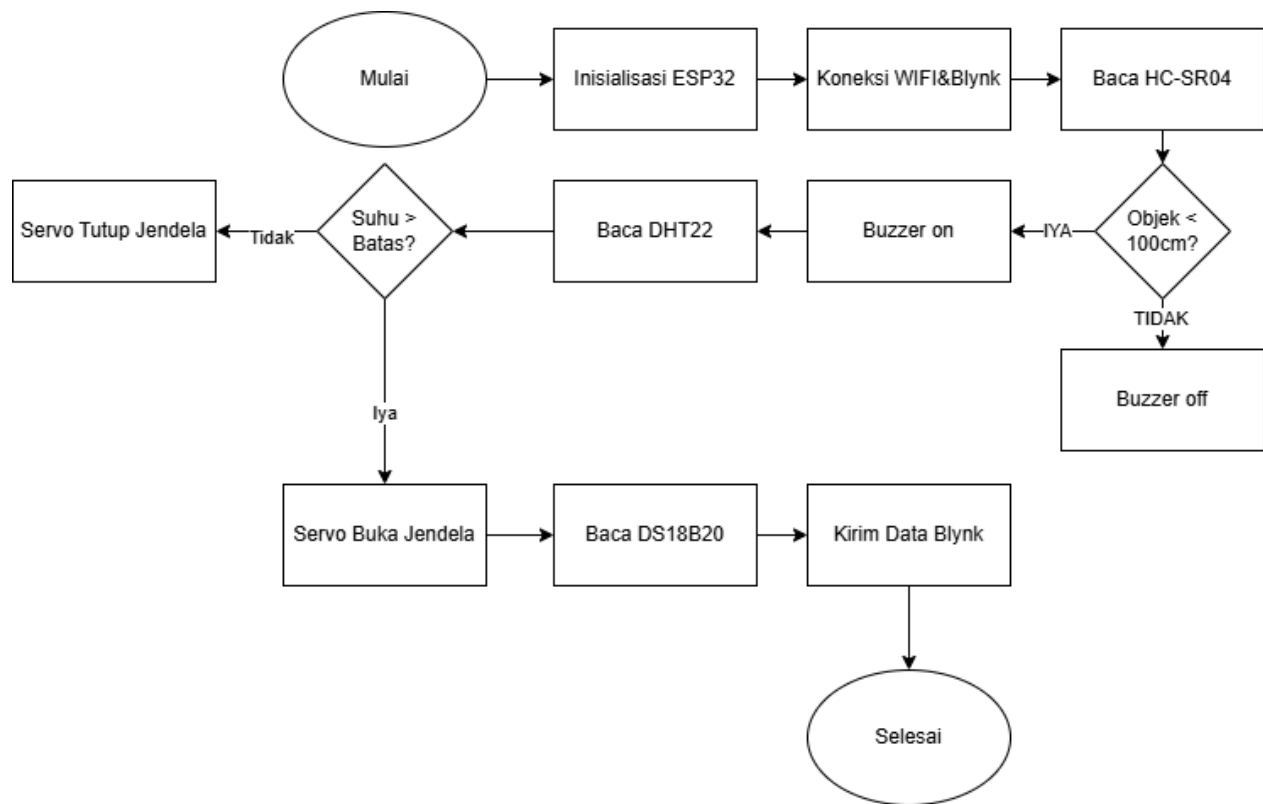
DHT22 membaca suhu dan kelembapan udara, sedangkan DS18B20 membaca suhu air. Data hasil pengukuran ditampilkan secara real-time pada aplikasi Blynk.

### 3.2.3 Ventilasi Otomatis

Apabila suhu udara yang terdeteksi oleh DHT22 melebihi batas yang telah ditentukan, ESP32 akan menggerakkan servo motor untuk membuka jendela. Ketika suhu kembali normal, servo motor akan menutup jendela secara otomatis.

### 3.3 Flowchart Sistem

Secara umum, sistem berjalan dengan tahapan sebagai berikut:



### 3.4 Implementasi Sistem

Pada implementasinya, sensor HC-SR04 ditempatkan pada area yang menjadi titik pemantauan utama untuk mendeteksi keberadaan objek atau intrusi di sekitar rumah. Sensor DHT22 digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan udara, sedangkan sensor DS18B20 Waterproof digunakan untuk mengukur suhu air secara real-time. Data dari seluruh sensor tersebut dibaca dan diproses oleh ESP32 sebagai pusat kendali sistem.

Buzzer digunakan sebagai indikator peringatan ketika terdeteksi objek pada jarak tertentu yang dianggap sebagai potensi intrusi. Selain itu, servo motor berfungsi sebagai aktuator untuk membuka dan menutup jendela secara otomatis berdasarkan suhu udara yang terdeteksi oleh sensor DHT22. Apabila suhu udara melebihi batas yang telah ditentukan, servo akan membuka jendela untuk meningkatkan sirkulasi udara, sedangkan ketika suhu kembali normal jendela akan ditutup secara otomatis.

Seluruh data hasil pengukuran sensor, seperti jarak objek, suhu dan kelembapan udara, suhu air, status alarm, serta kondisi jendela, dikirimkan oleh ESP32 ke aplikasi Blynk melalui jaringan internet. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan pemantauan sistem secara real-time dan memperoleh informasi kondisi lingkungan rumah dari mana saja selama terhubung ke internet.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, sistem Smart Home berbasis Internet of Things (IoT) berhasil dikembangkan dengan mengintegrasikan ESP32, sensor HC-SR04, sensor DHT22, sensor DS18B20 Waterproof, buzzer, servo motor, dan aplikasi Blynk.

Sensor HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek sebagai fitur keamanan rumah, sedangkan sensor DHT22 dan DS18B20 Waterproof digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan udara serta suhu air secara real-time. Data yang diperoleh dari sensor ditampilkan melalui aplikasi Blynk sehingga dapat dipantau dari jarak jauh.

Selain fungsi monitoring, sistem juga mampu melakukan ventilasi otomatis dengan membuka dan menutup jendela menggunakan servo motor berdasarkan suhu udara yang terdeteksi. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai sistem keamanan, tetapi juga sebagai sistem monitoring lingkungan dan otomatisasi rumah berbasis IoT.

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditambahkan sensor seperti sensor asap, sensor gas, atau kamera pengawas guna meningkatkan kemampuan monitoring dan keamanan rumah.



## REFERENSI

- [1] D. Bouchabou, S. M. Nguyen, C. Lohr, B. Leduc, and I. Kanellos, "A Survey of Human Activity Recognition in Smart Homes Based on IoT Sensors Algorithms: Taxonomies, Challenges, and Opportunities with Deep Learning," *Sensors*, vol. 21, no. 18, p. 6037, Sep. 2021, doi: 10.3390/s21186037.
- [2] N. Nurliana, A. A. Sirait, E. Yusri, and D. Apdilah, "Perancangan dan Implementasi Sistem Pendeteksi Jarak Menggunakan Sensor Ultrasonik Berbasis Arduino: Penelitian," *J. Pengabd. Masy. Dan Ris. Pendidik.*, vol. 4, no. 3, pp. 21187–21190, Feb. 2026, doi: 10.31004/jerkin.v4i3.5617.
- [3] T. Karyono, "Predicting Comfort Temperature in Indonesia, an Initial Step to Reduce Cooling Energy Consumption," *Buildings*, vol. 5, no. 3, pp. 802–813, Jul. 2015, doi: 10.3390/buildings5030802.
- [4] N. W. Anggara and M. G. A. Rhizma, "Design of a Two-Point Temperature Monitoring System on a Heating Medium Based on Arduino Mega 2560 and IoT," no. 1, 2026.
- [5] F. Ahdiat, A. Rizal, and H. Purwadi, "MONITORING SUHU PADA BOTOL AIR MINUM BERBASIS ESP32 DAN SENSOR DS18B20," vol. 21, 2026.
- [6] E. Arianto, "Perancangan Sistem Pengendalian Suhu Air Pada Shower Therapy Dengan Fuzzy Logic," *J. Teknol.*, Dec. 2022, doi: 10.35134/jitekin.v12i2.71.
- [7] I. K. Putri and H. Hambali, "Sistem Kontrol Instalasi Rumah Berbasis IoT (Internet of Things)," *JTEIN J. Tek. Elektro Indones.*, vol. 4, no. 2, Aug. 2023, doi: 10.24036/jtein.v4i2.479.
- [8] F. Ramadandi, "Pengembangan Sistem Smart Home Berbasis Internet Of Things Untuk Mengontrol Peralatan Elektronik," 2024.
- [9] A. B. Lasera and I. H. Wahyudi, "Pengembangan Prototipe Sistem Pengontrolan Daya Listrik berbasis IoT ESP32 pada Smart Home System," *Elinvo Electron. Inform. Vocat. Educ.*, vol. 5, no. 2, pp. 112–120, Dec. 2020, doi: 10.21831/elinvo.v5i2.34261.
- [10] S. S. Sadi, I. Pratama, and S. M. Ardi Kalizar, "Perancangan Sistem Smart Home Berbasis Internet Of Things," *J. Tek. Elektro*, vol. 7, no. 1, p. 18, Oct. 2023, doi: 10.31000/jte.v7i1.9787.
- [11] R. Poppy, Sularno, and S. Intan Utna, "Perancangan Sistem Smart Home Berbasis IoT Menggunakan ESP32 dan Aplikasi Blynk untuk Otomatisasi Perangkat Rumah Tangga," *J. Sist. Inf. Dan Inform. JISKA*, vol. 3, no. 2, pp. 95–100, 2025, doi: <https://doi.org/10.47233/jiska.v3i2.2137>.
- [12] E. Arianto, "Perancangan Sistem Pengendalian Suhu Air Pada Shower Therapy Dengan Fuzzy Logic," *J. Teknol.*, Dec. 2022, doi: 10.35134/jitekin.v12i2.71.